Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και η Αστρονομία

Διαβάστε το κείμενο

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ψαράδες-σφουγγαράδες βρήκαν κοντά στην Αντικύθηρα ένα ναυάγιο γεμάτο αρχαία αντικείμενα. Ανάμεσά τους υπήρχαν κομμάτια από διαβρωμένο χαλκό που αποδείχθηκαν κάτι συγκλονιστικό: τα υπολείμματα ενός αρχαίου μηχανισμού με δεκάδες γρανάζια. Οι επιστήμονες κατάλαβαν ότι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων λειτουργούσε σαν αναλογικός υπολογιστής: με τη κίνηση των γραναζίων του υπολόγιζε θέσεις ουρανίων σωμάτων και προέβλεπε αστρονομικά φαινόμενα, όπως την έκλειψη Ηλίου ή Σελήνης. Το όργανο έδειχνε, επίσης, κύκλους που σχετίζονταν με την αστρονομία και το ημερολόγιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια τόσο σύνθετη κατασκευή δεν ξαναβρέθηκε στον αρχαίο κόσμο — και για αιώνες η τεχνολογία της έμεινε ανεξήγητη.



Τα θραύσματα του Μηχανισμού, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε κάθε πρόταση με τη κατάλληλη λέξη από την Τράπεζα Λέξεων.

Word Bank

γρανάζι	έκλειψη	υπολογιστής	αστρολάβος
μηχανισμός			

1. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων θεωρείται ο πρώτος γνωστός αναλογικός _____ της ιστορίας.

2. Κάθε _____ μετέδιδε την κίνησή του στο διπλανό του, με ακρίβεια που εκπλήσσει τους μηχανικούς ακόμη και σήμερα.

3. Ο _____ έδειχνε πότε θα συμβεί ηλιακή ή σεληνιακή _____.

4. Οι αστρονόμοι της αρχαιότητας χρησιμοποιούσαν τον _____ για να μετρούν το ύψος των άστρων στον ουρανό.

5. Το εύρημα αποδεικνύει ότι ο αρχαίος _____ των γραναζίων ήταν πολύ πιο εξελιγμένος απ' ό,τι πιστεύαμε.

Συνώνυμα και Αντώνυμα

Γράψτε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για κάθε επίθετο.

Λέξη	Συνώνυμο	Αντώνυμο
αρχαίος	.....	.....
ακριβής	.....	.....
σύνθετος	.....	.....
εμφανής	.....	.....

Ετυμολογία

Οι λέξεις της επιστήμης κρατούν συχνά μέσα τους αρχαίες ρίζες. Μελετήστε τις δύο λέξεις και συμπληρώστε τον πίνακα: γράψτε τις ρίζες τους και από μία λέξη της νέας ελληνικής που προέρχεται από κάθε ρίζα.

Λέξη	Αρχαίες ρίζες	Νεοελληνικά παράγωγα
αστρονομία	....	....
αυτόματο	....	....

Πηγή: Wharton, E. R., *Etyma Graeca: An Etymological Lexicon of Classical Greek*, Oxford. https://archive.org/stream/etymagraecaanet00whargoog/etymagraecaanet00whargoog_djvu.txt

Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Ο Κοχλίας του Αρχιμήδη και η Υδραυλική

Λέξεις-Κλειδιά
υδραυλική — ο κλάδος που μελετά τη μεταφορά και τη χρήση του νερού.
ανύψωση — η κίνηση κάτι προς τα πάνω.
ροή — η κίνηση ενός υγρού, π.χ. του νερού μέσα σε σωλήνα.

Πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Αρχιμήδης σχεδίασε μια μηχανή που άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι μεταφέρουν το νερό. Ο κοχλίας του είναι μια μεγάλη σπείρα μέσα σε σωλήνα. Όταν κάποιος γυρίζει τη σπείρα, το νερό ανεβαίνει αργά μέσα της, σκαλί-σκαλί, σαν να ανεβαίνει σκάλες. Έτσι, οι αγρότες μπορούσαν να γεμίσουν τα κανάλια που πότιζαν τα χωράφια τους, ακόμα κι όταν το νερό βρισκόταν χαμηλά, σε ποτάμι ή σε πηγάδι. Η ίδια ιδέα χρησιμοποιείται και σήμερα, για την άντληση νερού και για τη μεταφορά υλικών σε εργοστάσια. Η μηχανή αυτή θεωρείται ένα από τα πρώτα σημαντικά επιτεύγματα της υδραυλικής.



Ο κοχλίας του Αρχιμήδη: το νερό ανεβαίνει καθώς η σπείρα γυρίζει

Μέρος 1: Σχηματισμός Λέξεων

Πολλές λέξεις της νέας ελληνικής προέρχονται από αρχαίες ρίζες. Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις παράγωγες λέξεις από την τράπεζα λέξεων. Πρόσεξε: κάθε λέξη ανήκει σε μία μόνο κατηγορία.

Word Bank

ελκυστικός — ελκυστήρας — χυτήριο — έκχυση — στροφή — αναστρέψιμος

Αρχαία ρίζα	Ουσιαστικό	Επίθετο
ἕλκω (έλκω — «τραβώ»)	.....	.....
χέω («ρίχνω, χύνω»)	.....	—
στέφω / στρέφω («γυρίζω»)	....	....

Μέρος 2: Συμπλήρωση Επιστημονικού Κειμένου

Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή μορφή των λέξεων: **πίεση**, **ροή**, **ανύψωση**.

1. Ο κοχλίας του Αρχιμήδη επιτρέπει τη _____ του νερού από χαμηλά σημεία σε ψηλότερα κανάλια.

2. Όταν η σπείρα γυρίζει με σταθερή ταχύτητα, η _____ του νερού μέσα στον σωλήνα είναι ομαλή και συνεχής.

3. Στις σύγχρονες αντλίες, το νερό κινείται χάρη στη _____ που δημιουργείται μέσα στους σωλήνες.

4. Οι μηχανικοί μελετούν τη _____ των υγρών για να σχεδιάζουν μηχανές όπως ο κοχλίας.

Μέρος 3: Η Σκέψη σου

5. Γιατί θεωρείς ότι η εφεύρεση του Αρχιμήδη βοήθησε τους αγρότες της εποχής του; Απάντησε σε δύο έως τρεις προτάσεις.

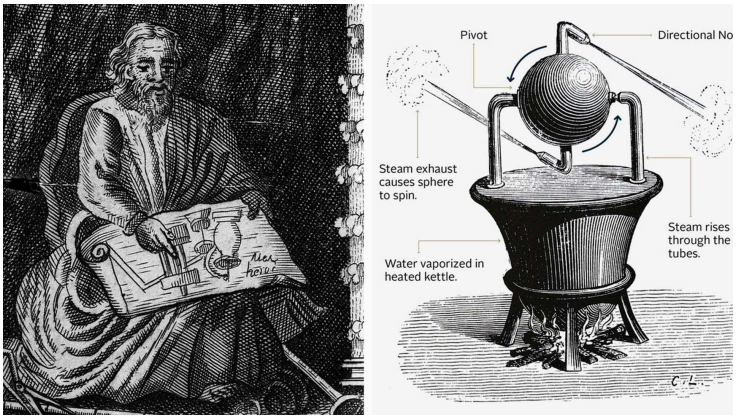
Πηγές: Wharton, E. R., *Etyma Graeca: An Etymological Lexicon of Classical Greek* — https://archive.org/stream/etymagraecaanet00whargoog/etymagraecaanet00whargoog_djvu.txt · Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, *Ελληνική γλώσσα: συγχρονία και διαχρονία* — https://www.eshop.ins-auth.gr/images/companies/1/archive/stories/istoria/GREEK%20ETYMOLOGY_DEIGMA.pdf

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Ο Ατμολέβητας του Ήρωνα (Αιολόσφαιρα)

Βασικοί Όροι
ατμός — η αέρια κατάσταση στην οποία μετατρέπεται το νερό όταν βράζει.
σφαίρα — το σφαιρικό σώμα· στα αρχαία ελληνικά και η «βόλτα», η στροφή γύρω από άξονα.
πίεση — η δύναμη που ασκείται σε μια επιφάνεια, εδώ από τον ατμό μέσα στο σκεύος.

Φανταστείτε ένα μεταλλικό σκεύος γεμάτο νερό, που ζεσταίνεται πάνω στη φωτιά. Ο ατμός ανεβαίνει και περνά μέσα από σωλήνες σε μια κενή σφαίρα. Η σφαίρα αρχίζει να περιστρέφεται, γιατί ο ατμός διαφεύγει από μικρά στόμια τοποθετημένα λοξά γύρω της. Το σκεύος αυτό, που περιέγραψε ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, ονομάστηκε αιολόσφαιρα ή ατμολέβητας και θεωρείται ο πρώτος γνωστός ατμοκίνητος κινητήρας στην ιστορία. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν ως θεαματικό επίδειξη, όχι ως μηχανή εργασίας· ωστόσο, οι λέξεις που το περιέγραφαν — ατμός, σφαίρα, κίνηση, πίεση — διατηρήθηκαν ζωντανές και αποτέλεσαν τη βάση της σύγχρονης τεχνικής ορολογίας.



Η αιολόσφαιρα του Ήρωνα

Μέρος 1: Αντιστοίχιση Αρχαίων Όρων και Σύγχρονων Εννοιών

Οδηγίες: Συνδέστε κάθε αρχαίο όρο με τη σύγχρονη επιστημονική του σημασία.

Αρχαίος όρος	Σύγχρονη σημασία
ατμός	Η δύναμη που ασκείται από ένα ρευστό στις επιφάνειες που το περικλείουν.
σφαίρα	Η αέρια μορφή του νερού που προκύπτει από τον βρασμό.
κίνηση	Η μεταβολή της θέσης ενός σώματος στον χώρο με την πάροδο του χρόνου.
πίεση	Το σφαιρικό σώμα· στη μηχανική, το στερεό που περιστρέφεται γύρω από άξονα.

Μέρος 2: Ετυμολογική Ανάλυση

Οδηγίες: Μελετήστε τις δύο λέξεις και απαντήστε στις ερωτήσεις. Οι λέξεις **κινητήρας** και **ενέργεια** είναι νεότεροι επιστημονικοί όροι που σχηματίστηκαν από αρχαία ελληνικά στοιχεία: το ρήμα **κινέω** (κινώ) και το επίθετο **ἐνεργής** (δραστήριος, που δρα), από το **ἐνέργεια** του Αριστοτέλη.

1. Ποια αρχαία λέξη αποτελεί τη ρίζα του όρου «κινητήρας»; Τι δηλώνει;

2. Η λέξη «ενέργεια» σχηματίστηκε από το πρόθημα **εν-** (μέσα) και τη ρίζα του ρήματος **ἔργον** (έργο). Εξηγήστε γιατί η σημασία «η ικανότητα να παράγει someone έργο» ταιριάζει με την ετυμολογική της σύσταση.

3. Να γράψετε δύο ακόμη λέξεις της νέας ελληνικής που προέρχονται από την ίδια ρίζα με τον «κινητήρα».

Μέρος 3: Ειδικοί Όροι σε Τεχνικό Πλαίσιο

Οδηγίες: Διαβάστε κάθε ερώτηση και επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

4. Στην περιγραφή της αιολόσφαιρας, ο όρος «ατμολέβητας» δηλώνει:

A) τον σωλήνα μέσω του οποίου διαφεύγει ο ατμός
B) την πλατφόρμα πάνω στην οποία στηρίζεται η συσκευή
C) το σκεύος στο οποίο βράζει το νερό και παράγεται ο ατμός

5. Στη φράση «η σφαίρα τέθηκε σε περιστροφή», ο όρος «περιστροφή» σημαίνει:

A) κίνηση προς τα εμπρός σε ευθεία γραμμή
B) παύση της κίνησης λόγω αντίστασης
C) κίνηση γύρω από έναν άξονα

6. Στο τεχνικό κείμενο, η λέξη «πίεση» χρησιμοποιείται με την έννοια:

A) της σπουδαιότητας της εφεύρεσης στην ιστορία
B) της δύναμης που ασκεί ο ατμός στα τοιχώματα της σφαίρας
C) της ψυχολογικής πίεσης που δέχεται ο μηχανικός

7. Ο όρος «αιολόσφαιρα» σχηματίστηκε από:

A) το όνομα του θεού Αιόλου και τη λέξη σφαίρα
B) το όνομα του Ήρωνα και τη λέξη σφαίρα
C) τη λέξη αίολος (πολύχρωμος) και τη λέξη σφαίρα

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλείδα Απαντήσεων

1. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και η Αστρονομία

Συμπληρώστε τα κενά

1. **υπολογιστής** — ο Μηχανισμός θεωρείται ο πρώτος γνωστός αναλογικός υπολογιστής.
2. **γρανάζι** — κάθε γρανάζι μετέδιδε την κίνησή του στο διπλανό του.
3. **μηχανισμός ... έκλειψη** — ο μηχανισμός έδειχνε πότε θα συμβεί ηλιακή ή σεληνιακή έκλειψη.
4. **αστρολάβος** — χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση του ύψους των άστρων.
5. **μηχανισμός** — ο αρχαίος μηχανισμός των γραναζίων ήταν πολύ πιο εξελιγμένος.

Συνηθισμένο λάθος: Στην άσκηση 3 οι μαθητές συχνά αντιστρέφουν τις λέξεις — το «μηχανισμός» ταιριάζει στο πρώτο κενό (το όργανο) και η «έκλειψη» στο δεύτερο (το φαινόμενο).

Συνώνυμα και Αντώνυμα (αποδεκτές απαντήσεις — ενδεικτικές)

1. **αρχαίος** — συνώνυμο: παλαιός, αρχέγονος· αντώνυμο: σύγχρονος, νέος
2. **ακριβής** — συνώνυμο: εύστοχος, αυστηρός· αντώνυμο: ανακριβής, αόριστος
3. **σύνθετος** — συνώνυμο: πολύπλοκος, δυσνόητος· αντώνυμο: απλός, ευθύς
4. **εμφανής** — συνώνυμο: φανερός, πρόδηλος· αντώνυμο: αφανής, κρυφός

Ετυμολογία

1. **αστρονομία** — αρχαίες ρίζες: άστρον + νόμος· νεοελληνικά παράγωγα: από το άστρον → αστέρι, αστροναύτης· από τον νόμο → νομικός, νομοθεσία
2. **αυτόματο** — αρχαίες ρίζες: αὐτός + μάω· νεοελληνικά παράγωγα: από τον αὐτό → αυτοκίνητο, αυτός· από το μάω → μαία

2. Ο Κοχλίας του Αρχιμήδη και η Υδραυλική

Μέρος 1: Σχηματισμός Λέξεων

1. **έλκω («τραβώ»)** — ουσιαστικό: ελκυστήρας· επίθετο: ελκυστικός
2. **χέω («ρίχνω, χύνω»)** — ουσιαστικό: χυτήριο ή έκχυση (και τα δύο γίνονται δεκτά)· επίθετο: —
3. **στέφω / στρέφω («γυρίζω»)** — ουσιαστικό: στροφή· επίθετο: αναστρέψιμος

Μέρος 2: Συμπλήρωση Επιστημονικού Κειμένου

1. **ανύψωση** — το νερό ανεβαίνει από χαμηλά σε ψηλότερα σημεία.
2. **ροή** — η κίνηση του νερού μέσα στον σωλήνα είναι ομαλή και συνεχής.
3. **πίεση** — στις αντλίες το νερό κινείται χάρη στην πίεση που δημιουργείται.
4. **ροή** — οι μηχανικοί μελετούν τη ροή των υγρών.

Συνηθισμένο λάθος: Στο κενό 3 κάποιοι γράφουν «ροή», αλλά η πρόταση αναφέρεται στη δύναμη που δημιουργείται («χάρη στη ___ που δημιουργείται»), άρα πίεση.

Μέρος 3: Η Σκέψη σου

5. *Ενδεικτική απάντηση:* Ο κοχλίας επέτρεπε στους αγρότες να ανυψώνουν νερό από ποτάμια ή πηγάδια σε ψηλότερα κανάλια και να ποτίζουν τα χωράφια τους χωρίς να μεταφέρουν το νερό με το χέρι. (Οι απαντήσεις ποικίλλουν.)

3. Ο Ατμολέβητας του Ήρωνα (Αιολόσφαιρα)

Μέρος 1: Αντιστοίχιση

1. **πίεση** → Η δύναμη που ασκείται από ένα ρευστό στις επιφάνειες που το περικλείουν.
2. **ατμός** → Η αέρια μορφή του νερού που προκύπτει από τον βρασμό.
3. **κίνηση** → Η μεταβολή της θέσης ενός σώματος στον χώρο με την πάροδο του χρόνου.
4. **σφαίρα** → Το σφαιρικό σώμα· στη μηχανική, το στερεό που περιστρέφεται γύρω από άξονα.

Μέρος 2: Ετυμολογική Ανάλυση

1. Η ρίζα του «κινητήρα» είναι το αρχαίο ρήμα **κινέω** (κινώ), που δηλώνει το «θέτω σε κίνηση, μετακινώ».
2. Η λέξη «ενέργεια» σχηματίστηκε από το πρόθημα **εν-** (μέσα) και τη ρίζα του **ἔργον** (έργο). Η σημασία «η ικανότητα να παράγει κάποιος έργο» ταιριάζει με την ετυμολογική της σύσταση, γιατί κυριολεκτικά δηλώνει το «το να έχει μέσα του έργο / δράση» — ακριβώς αυτό που κάνει η ενέργεια στη φυσική: παράγει έργο. (Οι απαντήσεις ποικίλλουν στη διατύπωση.)
3. *Ενδεικτικές απαντήσεις:* κίνηση, κινηματογράφος, κινητικός, κινητήριο (οποιαδήποτε δύο λέξεις από τη ρίζα κινέω).

Μέρος 3: Ειδικοί Όροι σε Τεχνικό Πλαίσιο

4. **C. το σκεύος στο οποίο βράζει το νερό και παράγεται ο ατμός** — η λέξη «λέβητας» αναφέρεται στο δοχείο βρασμού.
5. **C. κίνηση γύρω από έναν άξονα** — η «περιστροφή» είναι κυκλική κίνηση, όχι μεταφορική.
6. **B. της δύναμης που ασκεί ο ατμός στα τοιχώματα της σφαίρας** — πρόκειται για τη φυσική έννοια, όχι για τη μεταφορική σημασία.
7. **A. το όνομα του θεού Αιόλου και τη λέξη σφαίρα** — η συσκευή πήρε το όνομά της από τον Αίολο, θεό των ανέμων.

Συνηθισμένο λάθος: Στην ερώτηση 7 οι μαθητές συχνά επιλέγουν το B, μπερδεύοντας τον εφευρέτη Ήρωνα με τον θεό Αίολο.